

Chapitre 4

La VaR des portefeuilles d'options

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Développement de Taylor et effet gamma sur la VaR

- (a) $\Delta f \approx \delta \Delta S + \frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2 + \nu \Delta \sigma + \theta \Delta t$. δ (delta) est la sensibilité au prix du sous-jacent, γ (gamma) la sensibilité du delta au prix (convexité), ν (vega) la sensibilité à la volatilité implicite, θ (thêta) la sensibilité au temps.
- (b) Non : un gamma **positif** (position longue) **réduit** la VaR par rapport à l'approximation purement linéaire, tandis qu'un gamma **négatif** (position courte) **l'augmente**.
- (c) C'est le terme quadratique $\frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2$ qui ne se met pas à l'échelle en $\sqrt{h}$ comme le terme linéaire $\delta \Delta S$: sa contribution croît différemment avec l'horizon, si bien que mettre à l'échelle une VaR à 1 jour par $\sqrt{h}$ revient à ignorer entièrement l'effet gamma sur l'horizon complet.
- (d) Pour un portefeuille **dynamique**, rééquilibré quotidiennement, on peut légitimement calculer une VaR journalière (où l'effet gamma reste faible, ΔS étant petit sur un jour) puis la mettre à l'échelle par $\sqrt{h}$, car les sensibilités sont reconstituées chaque jour. Pour un portefeuille **statique**, tenu sans retouche pendant h jours, ce raisonnement échoue car l'effet gamma s'accumule sur tout l'horizon sans être reconstitué : il faut alors estimer directement la distribution du P&L sur h jours.

Exercice 2 — VaR delta-normale et delta-gamma

- (a) $\text{VaR}_\delta = |\delta| \sigma z_\alpha \sqrt{h}$. C'est un cas particulier direct de la **VaR linéaire normale** de l'introduction (et du chapitre 1), appliquée à la sensibilité **delta**. Sa principale faiblesse est d'être très imprécise dès que le gamma ou le vega de la position sont significatifs — c'est-à-dire pour la plupart des positions optionnelles réelles.
- (b) Le P&L delta-gamma, $\delta \Delta S + \frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2$, contient une forme **quadratique** de la variable normale ΔS . Or une forme quadratique d'une variable normale n'est en général plus normale : sa distribution est typiquement asymétrique (et peut être bimodale pour certaines combinaisons de δ et γ), même si la variable sous-jacente ΔS est elle-même normale.
- (c) On peut calculer analytiquement les **moments** (variance, asymétrie, aplatissement) de cette distribution à partir de δ , γ et de la matrice de covariance des facteurs de risque, sans simulation. Ces quatre premiers moments servent ensuite à ajuster une distribution de **Johnson** S_U , dont on déduit un quantile approché.
- (d) La principale limite est que cette approche **capture mal la queue** de la vraie distribution du P&L : comparée à la VaR Monte Carlo, l'approximation de Johnson sous-estime systématiquement l'ampleur de l'effet gamma aux quantiles extrêmes.

Exercice 3 — Couverture, mapping multivarié et trajectoire

- (a) La couverture en delta élimine la sensibilité **linéaire** au sous-jacent, qui domine généralement la VaR non couverte ; mais le **gamma** et le **vega** de l'option restent non couverts, et continuent de contribuer à la VaR résiduelle. Même un portefeuille rééquilibré quotidiennement pour maintenir delta, gamma et vega nuls conserve une VaR non nulle car les mouvements de marché **entre deux rééquilibrages** ne sont jamais infinitésimaux : la neutralité n'est exacte qu'instantanément, pas sur l'intervalle qui sépare deux rééquilibrages.
- (b) Il faut combiner, pour chaque indice, ses sensibilités **delta, gamma et vega en valeur** (converties dans une devise commune), avec la **matrice de covariance** des rendements de prix et de volatilité de chaque indice — exactement le même principe multivarié qu'un portefeuille d'actions multifacteurs, appliqué aux trois Grecs plutôt qu'au seul delta.
- (c) Le prix d'une option à trajectoire dépendante dépend de tout le chemin suivi par le sous-jacent (par exemple son minimum), pas seulement de son niveau final : un unique rendement sur

h jours ne suffit donc pas à le réévaluer, il faut des séquences de h rendements consécutifs préservant l'autocorrélation et le *clustering* de volatilité historiquement observés. La méthode Monte Carlo doit, elle, **modéliser explicitement** cette dépendance temporelle (comme au chapitre 3, simulation multi-pas) pour obtenir un résultat comparable.

- (d) Une neutralité aux Grecs **nets** ne protège que contre les mouvements **parallèles** des facteurs de risque (par exemple un déplacement uniforme de toute la courbe des futures ou de toute la structure par terme des volatilités). Les mouvements **non parallèles** (changement de pente de la courbe, ou de la structure par terme des volatilités) ne sont pas neutralisés par une simple compensation des Grecs agrégés. L'analyse en composantes principales du chapitre 3, via sa deuxième composante (« pente »), est l'outil qui permet de quantifier précisément ce risque résiduel.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 identifiait la **linéarité** du portefeuille comme la propriété unique qui rend valides simultanément la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence statique/dynamique : les deux résultats reposent sur le même fait mathématique, à savoir que la variance d'un rendement linéaire sur h jours se déduit directement de la variance à 1 jour par un facteur h . Une position optionnelle n'étant **pas** linéaire (terme en gamma), elle perd cette propriété unique — et donc, mécaniquement, les **deux** résultats qui en dépendaient conjointement. La double divergence observée numériquement n'est donc pas une coïncidence : elle est la signature d'une seule et même cause (l'absence de linéarité), pas de deux défauts indépendants.
- (b) Il n'y a pas de tension : les deux affirmations portent sur des cas différents et sont, en réalité, la même logique appliquée deux fois. Le chapitre 3 montrait que Monte Carlo n'apporte rien de plus qu'une formule fermée *quand cette formule fermée existe et est exacte* — ce qui est le cas seulement pour un portefeuille linéaire sous facteurs normaux. Ce chapitre montre que, pour un portefeuille d'options **statique** sur horizon long, **aucune** formule fermée exacte n'existe (le gamma interdit la mise à l'échelle $\sqrt{h}$, et l'approximation de Johnson S_U elle-même reste imprécise en queue) : c'est précisément dans ce cas, où la formule fermée fait défaut, que le bénéfice de Monte Carlo « s'active ». La condition exacte est la présence de non-linéarité (gamma) combinée à un horizon statique, pour lequel aucune alternative analytique fiable n'est disponible.
- (c) Les Grecs nets (delta, gamma, vega agrégés au niveau du portefeuille) sont, par construction, des sensibilités à un déplacement **uniforme unique** des facteurs de risque — exactement le type de mouvement que représente la première composante principale (niveau, quasi parallèle). Neutraliser ces Grecs nets revient donc à annuler la sensibilité du portefeuille à *cette* composante précise. Mais un mouvement de **pente** (la courbe des futures ou la structure par terme des volatilités qui s'incline, certains points montant pendant que d'autres baissent) n'est pas un multiple du mouvement parallèle : il correspond à une direction orthogonale (la deuxième composante), à laquelle les Grecs *nets* (agrégés en un seul chiffre par sensibilité) sont structurellement aveugles, puisqu'ils ne portent aucune information sur la répartition du risque *le long* de la courbe.
- (d) Les deux affirmations ne sont pas contradictoires : elles comparent Johnson S_U à des **références différentes**. Au chapitre 2, la comparaison se fait contre le **quantile empirique brut**, un estimateur non paramétrique très bruité en petit échantillon (une poignée d'observations extrêmes) : en lissant l'information disponible via quatre moments, Johnson S_U produit une estimation plus stable et plus prudente que ce quantile brut instable. Dans ce chapitre, la comparaison se fait contre la VaR **Monte Carlo** du même P&L delta-gamma, calculée avec un nombre arbitrairement grand de simulations, donc arbitrairement précise sur la vraie forme de la queue : Johnson S_U , contrainte à seulement quatre moments, ne peut par construction reproduire

toutes les subtilités de cette queue (notamment son caractère parfois bimodal), et la sous-estime. Johnson S_U est ainsi un compromis : meilleur qu'une absence totale de lissage (chapitre 2), mais moins bon qu'une simulation aussi riche que l'on veut (ce chapitre).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Effet gamma sur la VaR selon l'horizon, chiffré

- (a) $r^* = 2,33 \times 1,5\% = 3,495\%$. Perte linéaire à 1 jour $= \Delta_{\$} \times r^* = 500\,000 \times 3,495\% = 17\,475\text{ €}$.
- (b) Terme correctif $= \frac{1}{2}\Gamma_{\$}(r^*)^2 = 0,5 \times 800\,000 \times (0,03495)^2 \approx 488,60\text{ €}$. Ce terme est **positif** (un gain), donc la perte totale corrigée $\approx 17\,475 - 488,60 = 16\,986,40\text{ €}$ est **inférieure** à la perte linéaire : le gamma positif (position longue) réduit la perte par rapport à l'approximation purement linéaire.
- (c) Avec $\Gamma_{\$} = -800\,000\text{ €}$, le terme correctif devient $-488,60\text{ €}$: la perte totale corrigée $\approx 17\,475 + 488,60 = 17\,963,60\text{ €}$ est cette fois **supérieure** à la perte linéaire — sens exactement opposé à la question (b), comme attendu d'un gamma négatif (position courte).
- (d) Avec $r_{10} = \sqrt{10} \times 3,495\% \approx 11,052\%$: le terme linéaire devient $500\,000 \times 11,052\% \approx 55\,261\text{ €}$, et le terme de gamma (en valeur absolue) $0,5 \times 800\,000 \times (0,11052)^2 \approx 4\,886\text{ €}$. Le rapport terme de gamma / terme linéaire passe ainsi d'environ $2,80\%$ à $h = 1$ jour à environ $8,84\%$ à $h = 10$ jours — soit une multiplication par $\sqrt{10} \approx 3,16$, exactement le facteur par lequel le terme linéaire lui-même est multiplié. Cela révèle que l'importance **relative** de l'effet gamma, déjà présente à 1 jour, croît avec l'horizon selon la même règle $\sqrt{h}$ que le terme linéaire : plus l'horizon est long, plus l'écart entre la VaR statique réelle et la VaR delta-normale mise à l'échelle par $\sqrt{h}$ (qui ignore ce terme croissant) se creuse.

Exercice 6 — Mapping delta-gamma multivarié à deux indices, chiffré

- (a) $\text{VaR}_P^\delta = \sqrt{1\,000\,000^2 + 800\,000^2 + 2 \times 0,4 \times 1\,000\,000 \times 800\,000} \approx 1\,509\,967\text{ €}$.
- (b) $\text{VaR}_P^{\delta\gamma} = \sqrt{2\,100\,000^2 + 1\,700\,000^2 + 2 \times 0,4 \times 2\,100\,000 \times 1\,700\,000} \approx 3\,186\,848\text{ €}$.
- (c) Rapport $= 3\,186\,848 / 1\,509\,967 \approx 2,11$. L'ajout du gamma fait ici plus que **doubler** la VaR du portefeuille, ce qui est cohérent avec l'affirmation du chapitre selon laquelle l'ajout du gamma « peut faire plus que doubler la VaR » pour un book d'options vendues à gamma net négatif.
- (d) L'hypothèse d'une corrélation $\rho = 0,4$ inchangée n'est défendable en (b) que parce que le gamma d'un même sous-jacent reste corrélé à son propre prix de la même façon que le delta. Le vega, en revanche, dépend de la corrélation **prix-volatilité**, qui peut différer nettement d'un indice à l'autre (par exemple plus négative sur un indice que sur un autre) : intégrer le vega reviendrait à combiner des sensibilités gouvernées par des paramètres de corrélation *distincts* par nature de celui utilisé pour delta et gamma, si bien qu'une unique corrélation $\rho = 0,4$ commune ne pourrait plus représenter correctement la dépendance entre les deux sous-portefeuilles.